Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3
ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Касеев Андрей Алексеевич

Студент группы 5130904/30101

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Цель работы и исходные данные
2. Расчётные зависимости
3. Частотные характеристики звеньев
4. Влияние параметров K и T
5. Вывод
6. Источники

Пункты оглавления являются ссылками на разделы отчёта.

1. Цель работы и исходные данные

Цель работы — аналитически и с помощью MATLAB исследовать амплитудно-фазовые, логарифмические амплитудные и логарифмические фазовые частотные характеристики типовых динамических звеньев. Для построения использованы команды nyquist и bode [1].

Параметры варианта из первой лабораторной работы: K = 2,5; T = 0,8 с; T_1 = 0,8 с; T_2 = 1,0 с. Частоты расчёта охватывают диапазон 0,01–100 рад/с. Для консервативного звена частота точного резонанса анализируется отдельно.

Параметр	Значение	Назначение
K	2,5	коэффициент передачи
T	0,8 с	постоянная времени
T_1	0,8 с	коэффициент при s в звеньях 5 и 6
T_2	1,0 с	параметр при s^2 в звеньях 5 и 6

Важно: для апериодического звена второго порядка в таблице методички требуется $T_1 \geq 2T_2$. Здесь 0,8 < 2,0, поэтому это условие не выполнено. Передаточная функция из строки 5 при заданных числах описывает колебательное звено и совпадает со строкой 6. Значения варианта не заменялись.

2. Расчётные зависимости

Частотная передаточная функция получается подстановкой $s = j\omega$: $W(j\omega) = U(\omega) + jV(\omega)$. Амплитуда $A(\omega) = |W(j\omega)| = \sqrt{(U^2 + V^2)}$, фаза $\varphi(\omega) = \arg W(j\omega)$, ЛАЧХ $L(\omega) = 20 \lg A(\omega)$ дБ. Команда nyquist задаёт АФЧХ, а bode — ЛАЧХ и ЛФЧХ [1].

Например, для апериодического звена первого порядка $W_4(j\omega) = K/(1 + jT\omega)$, откуда $A_4(\omega) = K/\sqrt{(1 + T^2\omega^2)}$, $\varphi_4(\omega) = -\operatorname{arctg}(T\omega)$. Его частота сопряжения $\omega_c = 1/T = 1{,}25$ рад/с.

Для звеньев 5 и 6 $W(j\omega) = K/(1 - T_2^2\omega^2 + jT_1\omega)$. Тогда $A(\omega) = K/\sqrt{[(1 - T_2^2\omega^2)^2 + T_1^2\omega^2]}$, $\varphi(\omega) = -\operatorname{atan2}(T_1\omega, 1 - T_2^2\omega^2)$. Относительное демпфирование $\zeta = T_1/(2T_2) = 0{,}4 < 1$. Следовательно, имеется резонансный подъём, а не два вещественных апериодических полюса.

В методичке для консервативного звена задано $W_7(s) = K/(Ts^2 + 1)$. Поэтому $\omega_0 = 1/\sqrt{T} = 1{,}118$ рад/с. При идеальной модели $A(\omega_0)$ неограниченна; конечный пик на дискретном графике зависит от шага частотной сетки.

№	Звено	W(s)	ЛАЧХ: наклоны, дБ/дек
1	Идеальное интегрирующее	K/s	−20
2	Идеальное дифференцирующее	Ks	+20
3	Усилительное	K	0
4	Апериодическое 1-го порядка	$K/(Ts + 1)$	0 → −20
5	Строка «апериодическое 2-го порядка»	$K/(T_2^2s^2 + T_1s + 1)$	0 → −40
6	Колебательное	$K/(T_2^2s^2 + T_1s + 1)$	0 → −40
7	Консервативное	$K/(Ts^2 + 1)$	0 → −40
8	Инерционное интегрирующее	$K/[s(Ts + 1)]$	−20 → −40
9	Реальное дифференцирующее	$Ks/(Ts + 1)$	+20 → 0
10	Форсирующее 1-го порядка	$K(Ts + 1)$	0 → +20
11	Изодромное	$K(Ts + 1)/s$	−20 → 0

Наклоны показаны для низких и высоких частот; в окрестности сопряжения или резонанса асимптотическая оценка требует поправки.

3. Частотные характеристики звеньев

На каждом рисунке сверху показан снимок окна nyquist с АФЧХ, снизу — снимок окна bode с ЛАЧХ и ЛФЧХ. Частотный диапазон составляет 0,01–100 рад/с. Оси и линии отображаются средствами MATLAB.

Идеальное интегрирующее звено

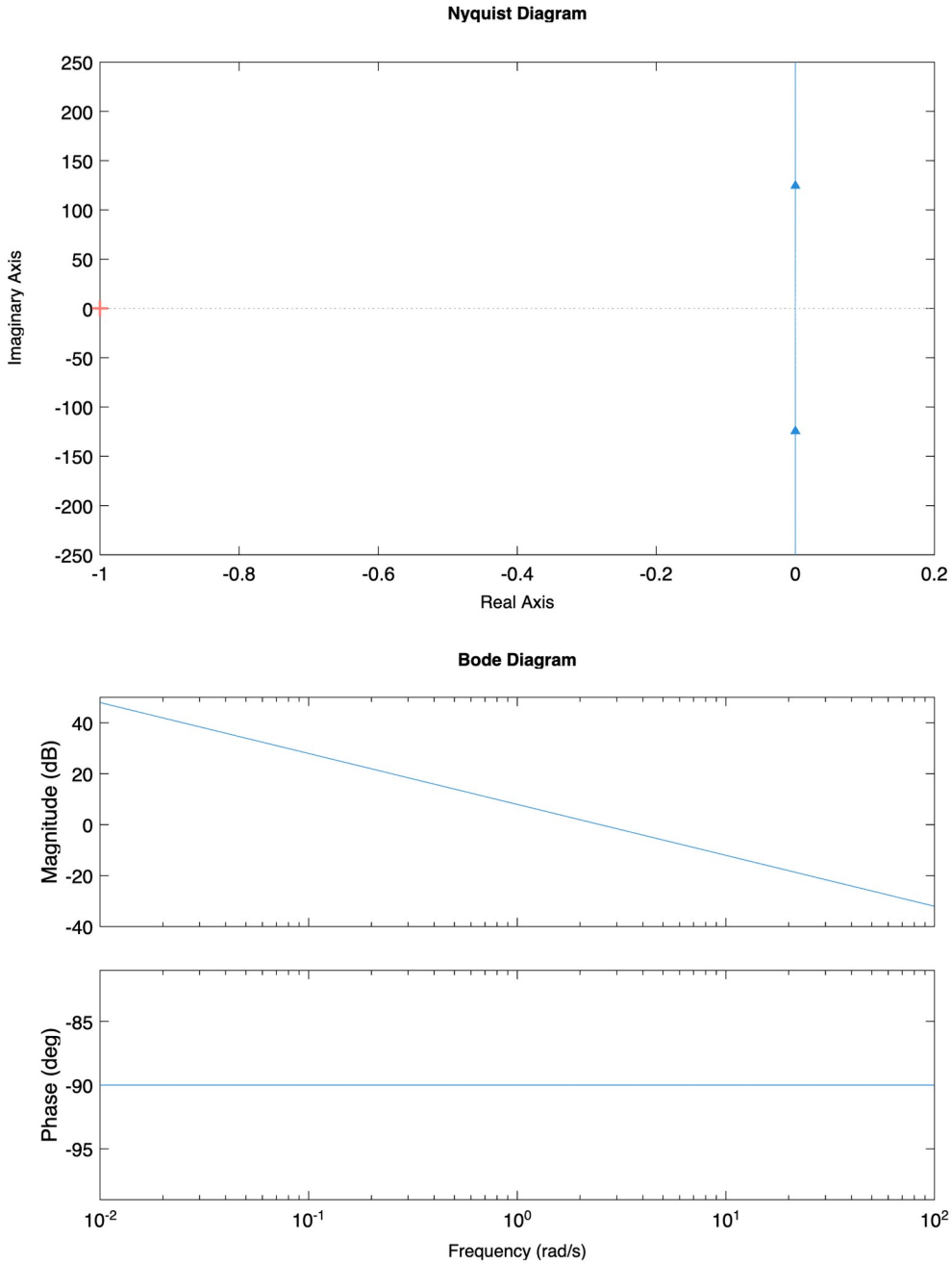


Рисунок 1 — АФЧХ и диаграмма Боде звена 1. Снимки окон MATLAB.

АФЧХ лежит на мнимой оси; ЛАЧХ имеет наклон −20 дБ/дек, фаза −90°. При $\omega \to 0$ амплитуда неограниченно возрастает.

Идеальное дифференцирующее звено

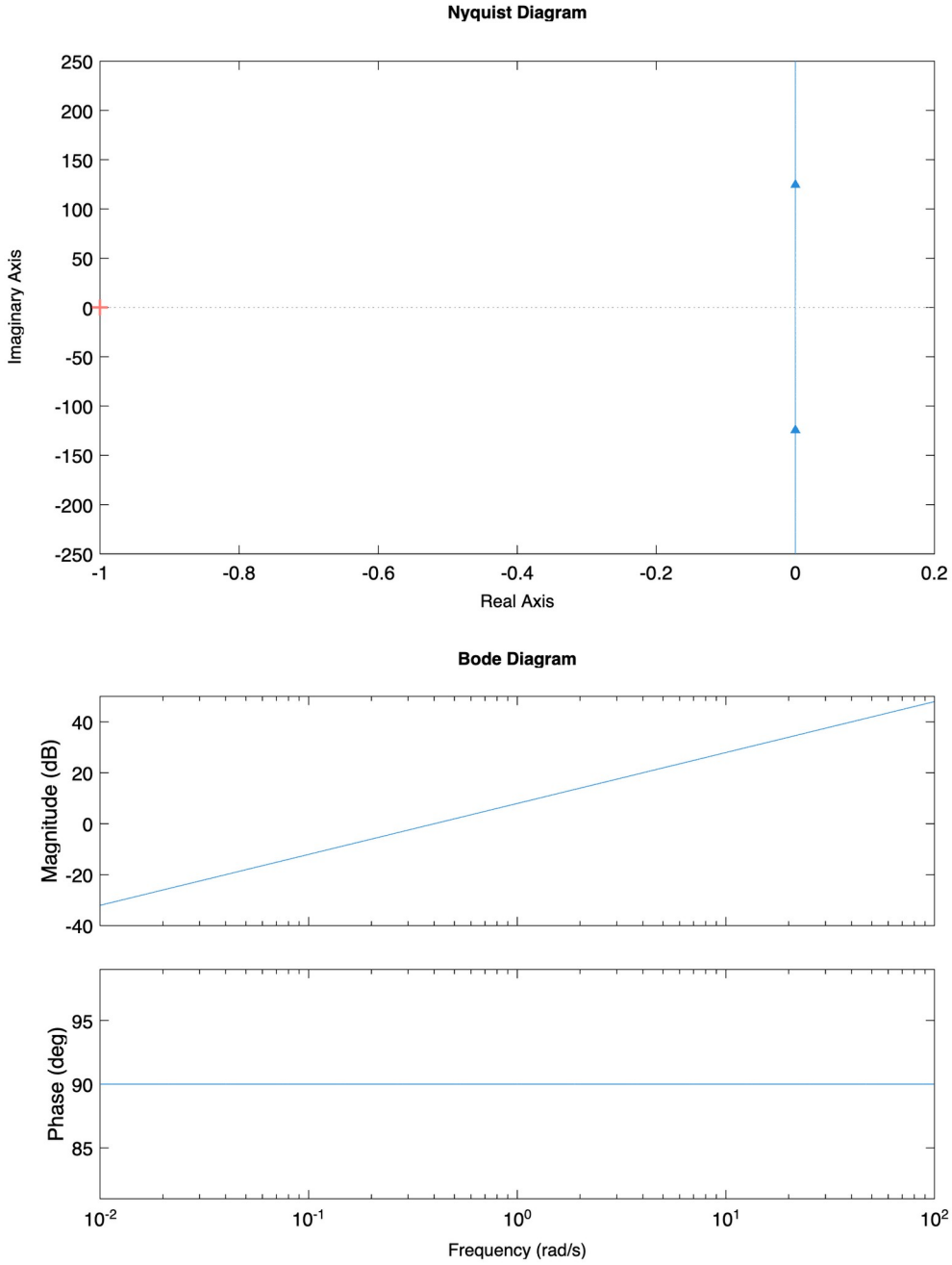


Рисунок 2 — АФЧХ и диаграмма Боде звена 2. Снимки окон MATLAB.

АФЧХ лежит на мнимой оси; ЛАЧХ имеет наклон +20 дБ/дек, фаза +90°.

Усилительное звено

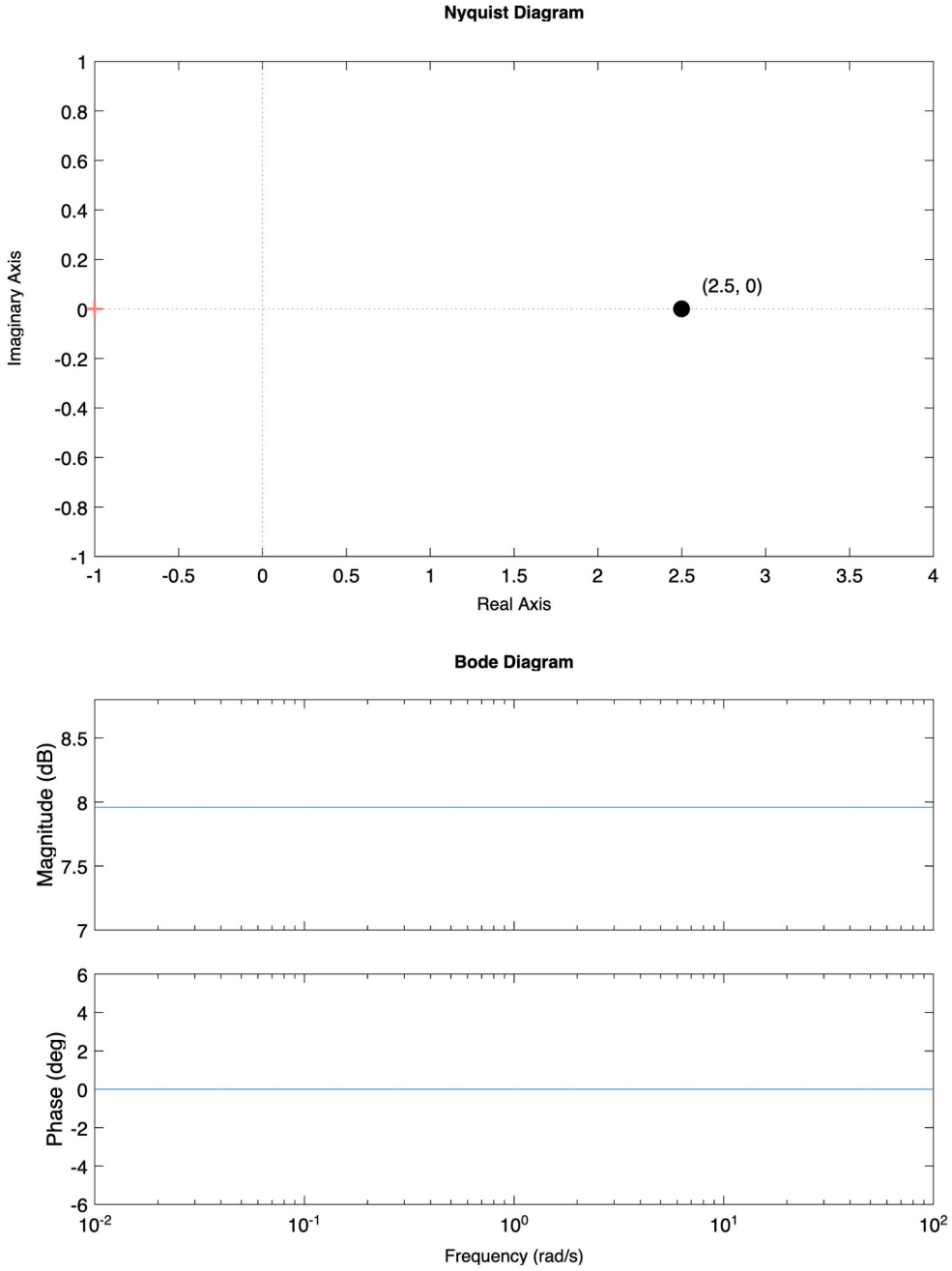


Рисунок 3 — АФЧХ и диаграмма Боде звена 3. Снимки окон MATLAB.

АФЧХ вырождается в точку (2,5; 0), отмеченную маркером в окне MATLAB. ЛАЧХ постоянна и равна 7,96 дБ, фаза 0°.

Апериодическое звено первого порядка

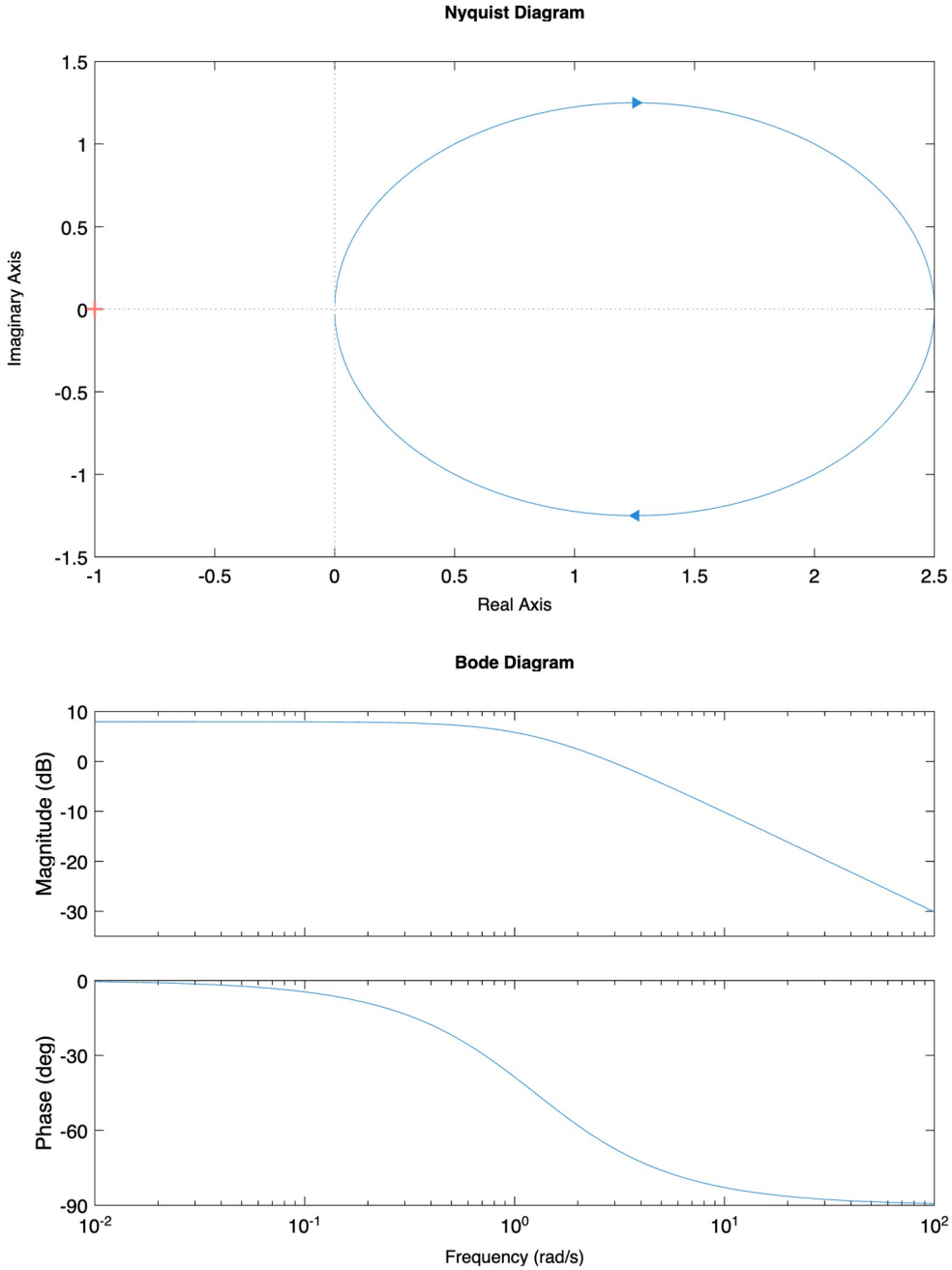


Рисунок 4 — АФЧХ и диаграмма Боде звена 4. Снимки окон MATLAB.

Перегиб расположен около 1,25 рад/с; ЛАЧХ переходит от 0 к −20 дБ/дек, фаза — от 0° к −90°.

Строка 5 методички при заданном варианте

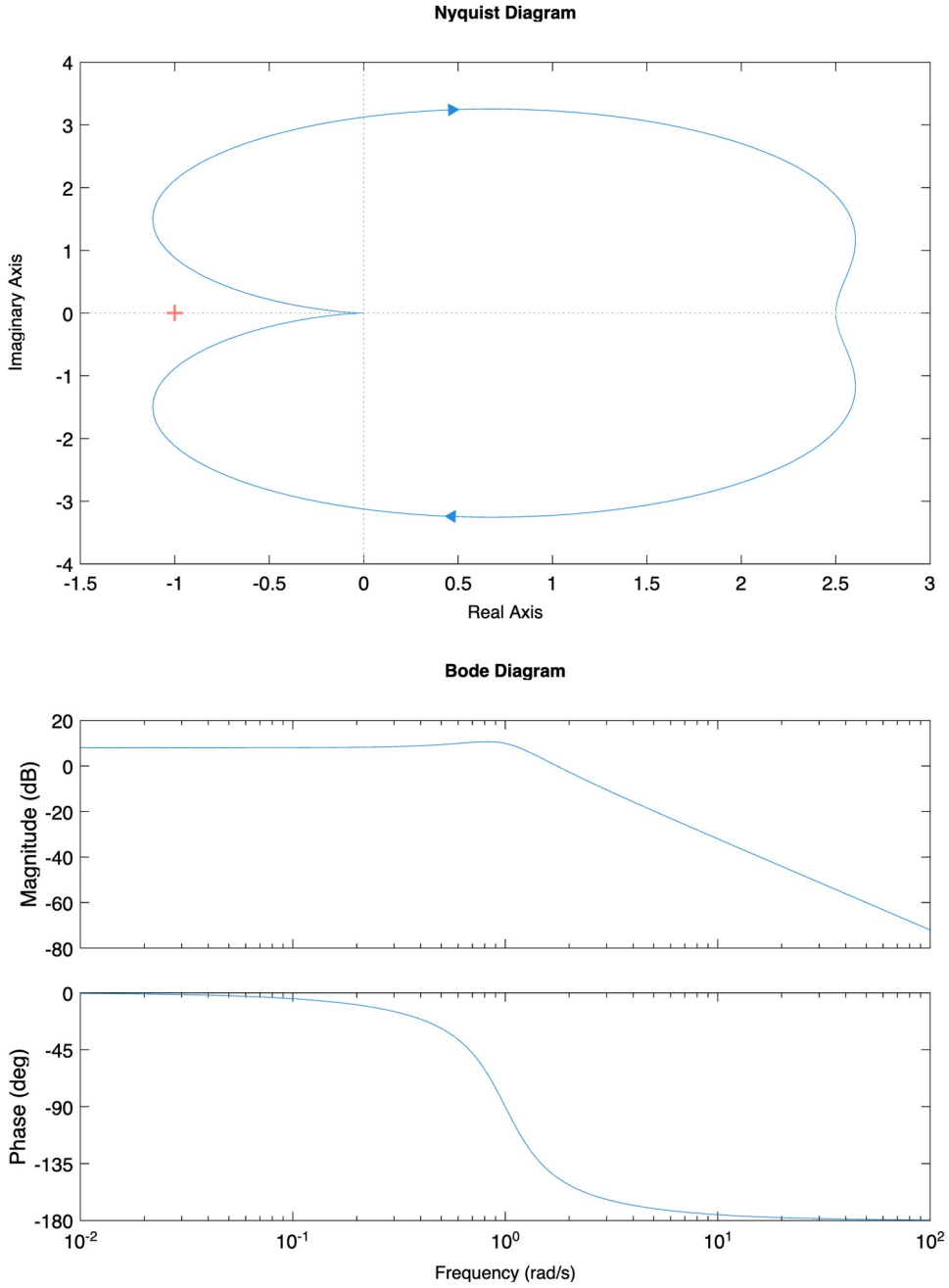


Рисунок 5 — АФЧХ и диаграмма Боде звена 5. Снимки окон MATLAB.

Условие апериодичности нарушено. Графики совпадают с рисунком 6 и имеют резонансный подъём.

Колебательное звено

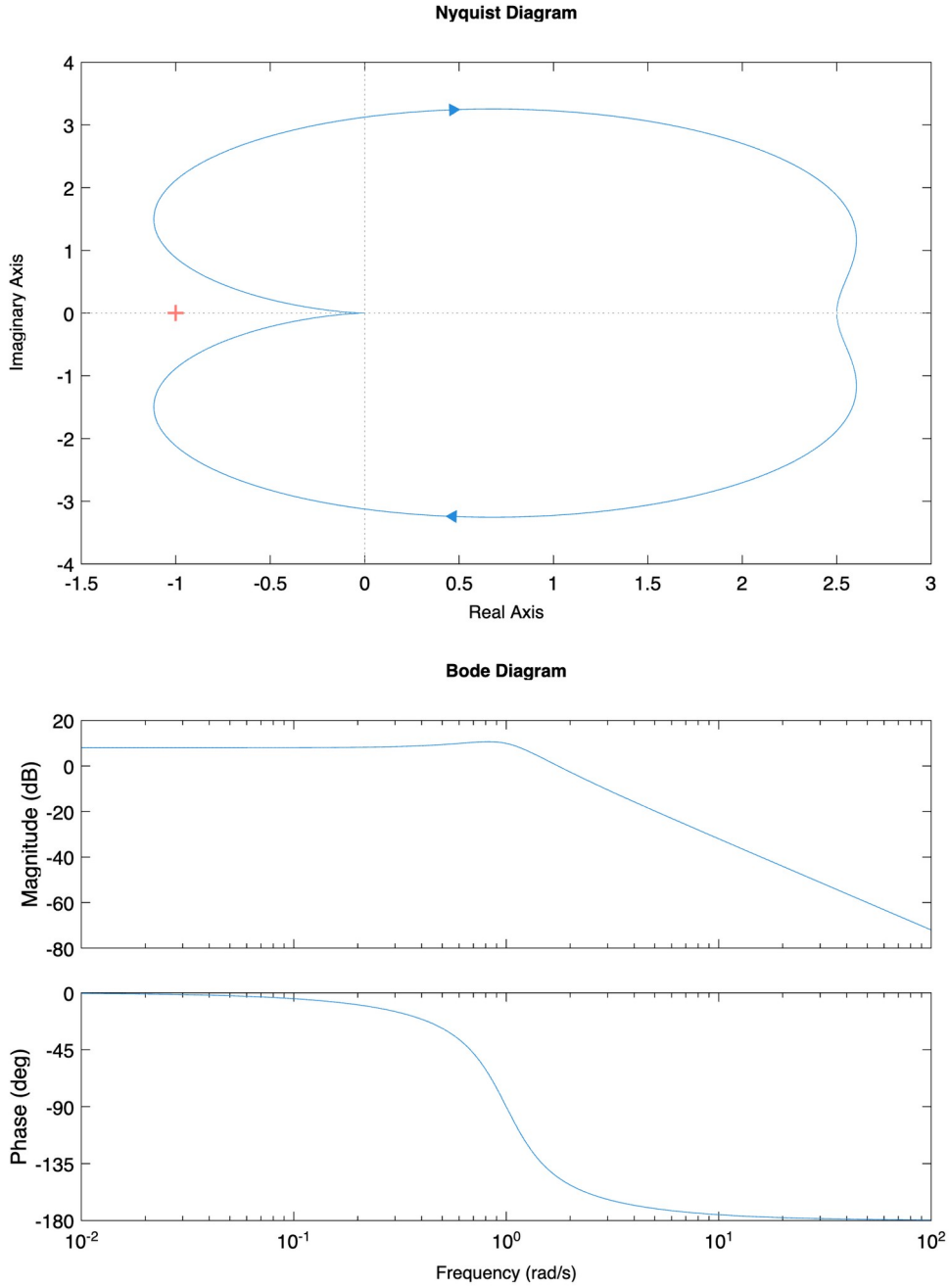


Рисунок 6 — АФЧХ и диаграмма Боде звена 6. Снимки окон MATLAB.

При $\zeta = 0{,}4$ резонансная частота амплитуды составляет около 0,825 рад/с; высокочастотный наклон −40 дБ/дек.

Консервативное звено

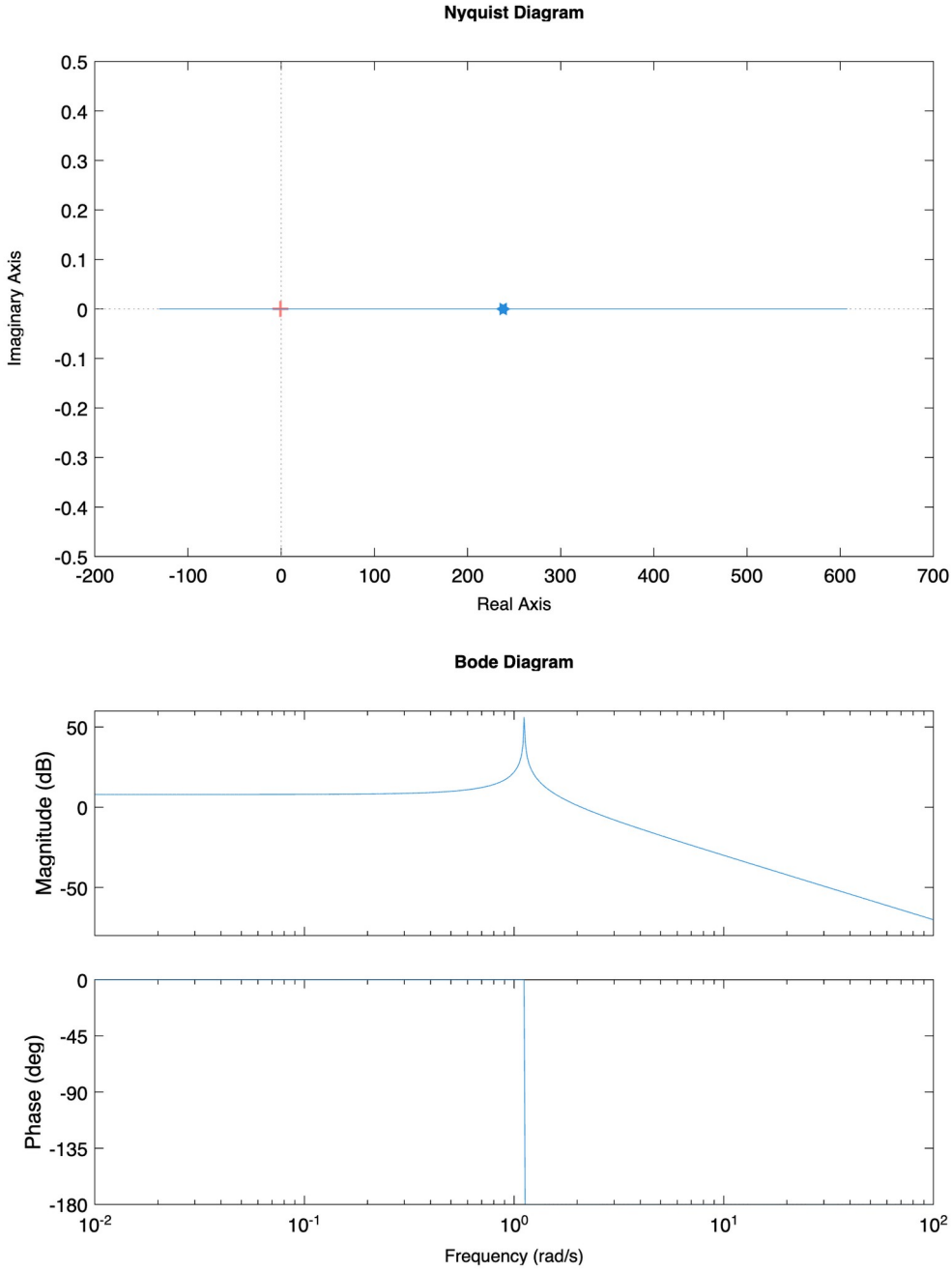


Рисунок 7 — АФЧХ и диаграмма Боде звена 7. Снимки окон MATLAB.

На частоте 1,118 рад/с идеальная амплитуда стремится к бесконечности, а фаза скачком меняется с 0° на −180°.

Инерционное интегрирующее звено

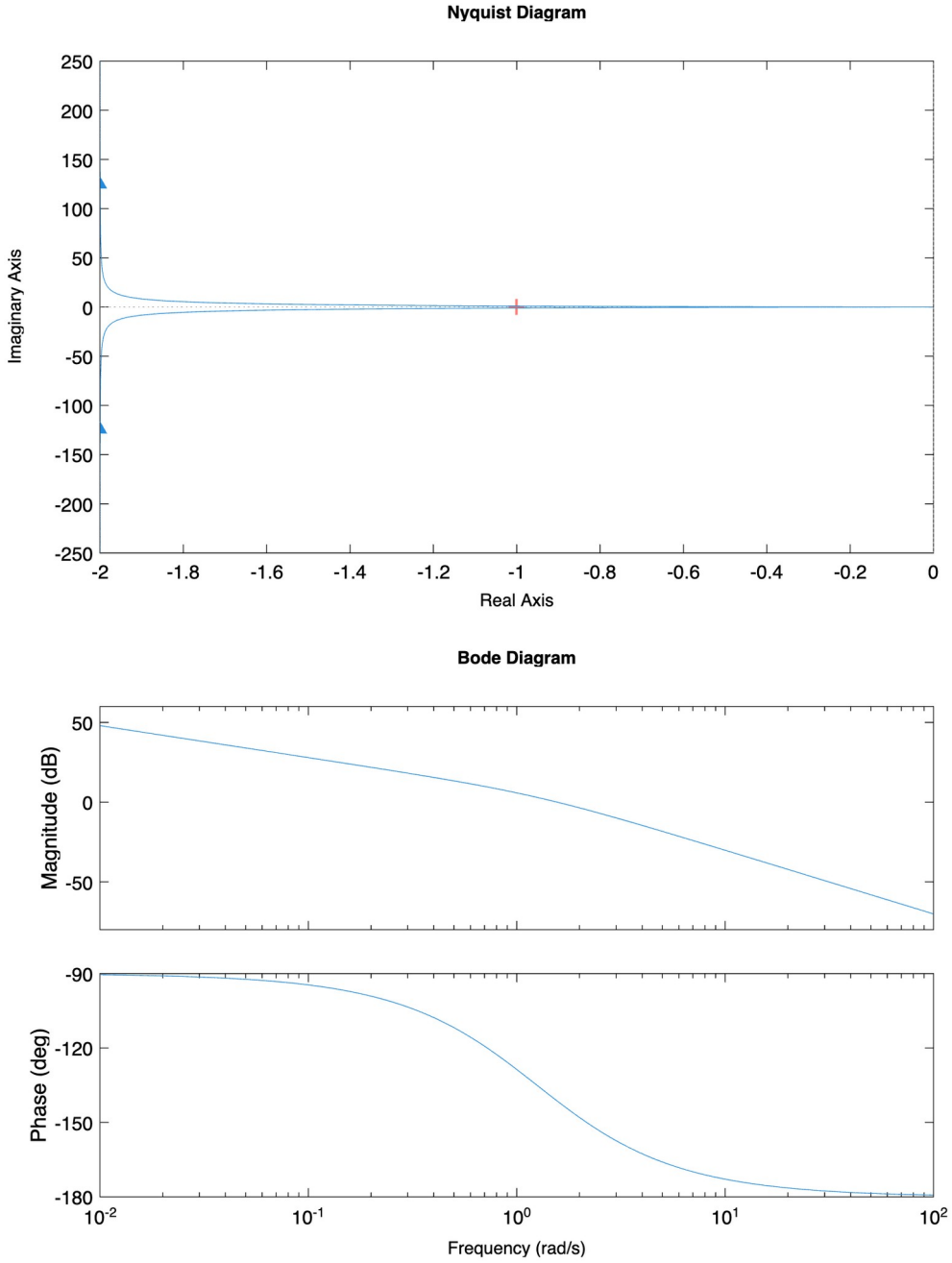


Рисунок 8 — АФЧХ и диаграмма Боде звена 8. Снимки окон MATLAB.

До частоты 1,25 рад/с наклон −20 дБ/дек, после неё −40 дБ/дек; фаза стремится от −90° к −180°.

Реальное дифференцирующее звено

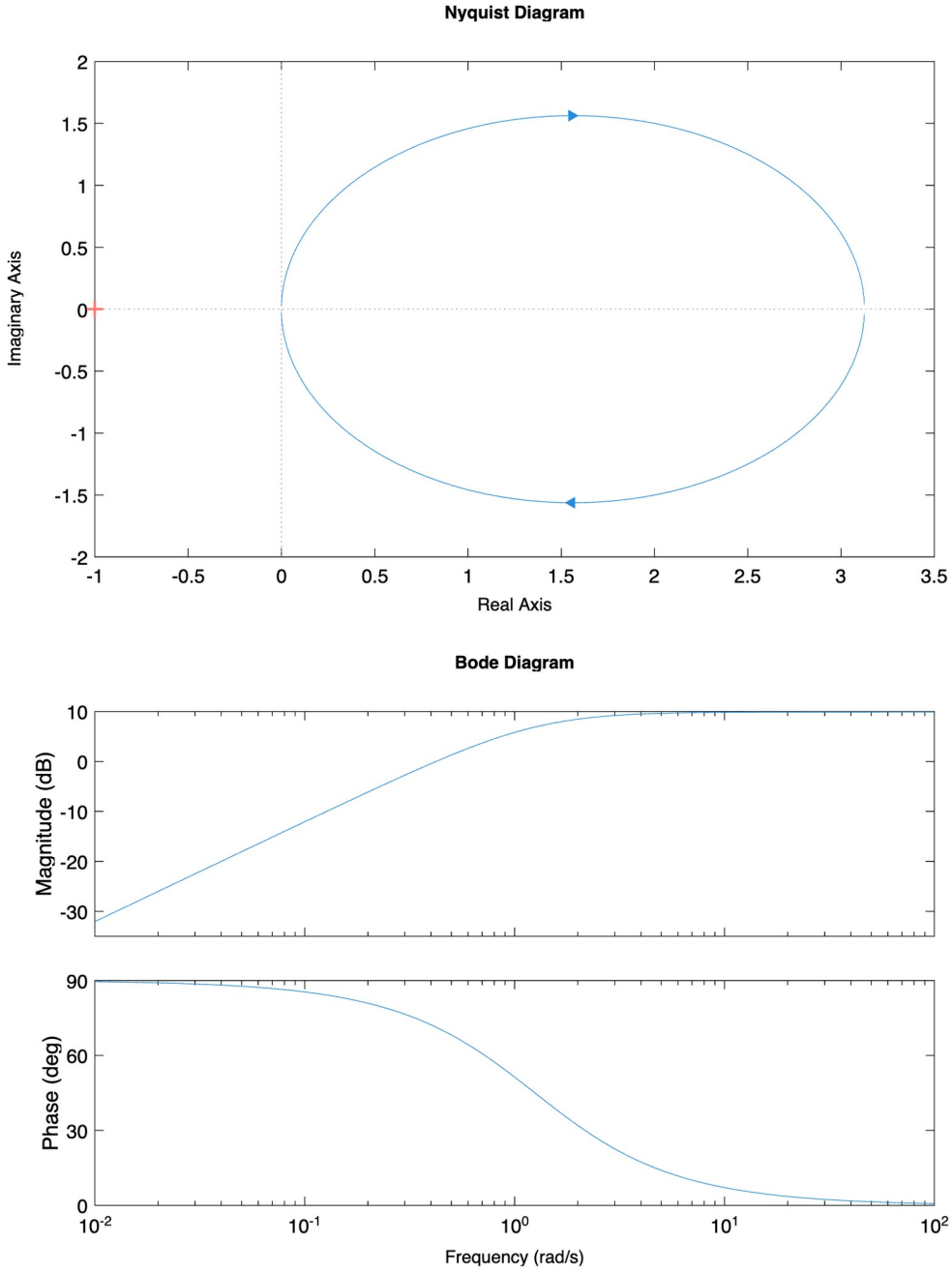


Рисунок 9 — АФЧХ и диаграмма Боде звена 9. Снимки окон MATLAB.

Наклон меняется с +20 на 0 дБ/дек; фаза убывает от +90° к 0°.

Форсирующее звено первого порядка

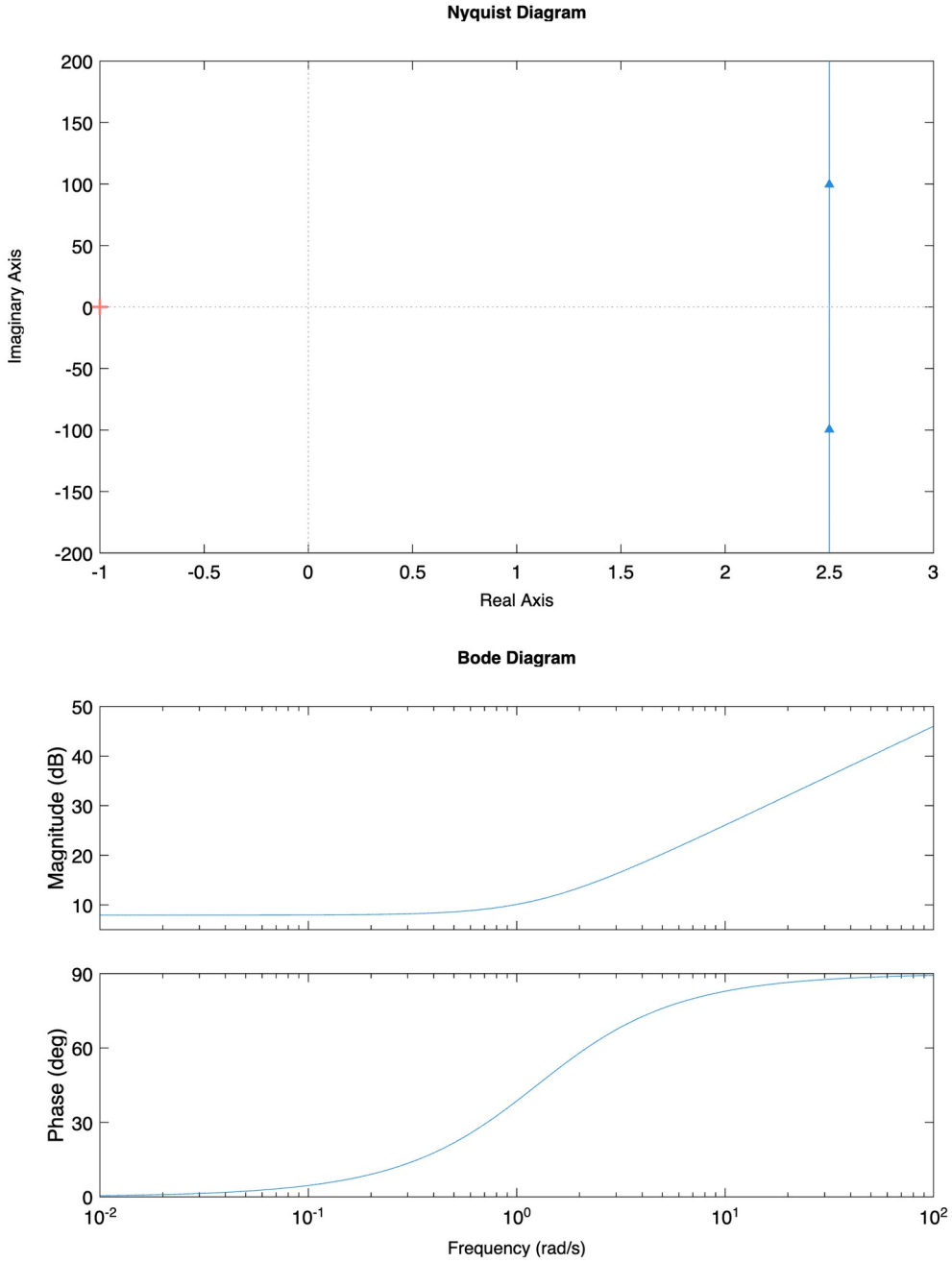


Рисунок 10 — АФЧХ и диаграмма Боде звена 10. Снимки окон MATLAB.

После 1,25 рад/с наклон ЛАЧХ становится +20 дБ/дек, а фаза стремится к +90°.

Изодромное звено

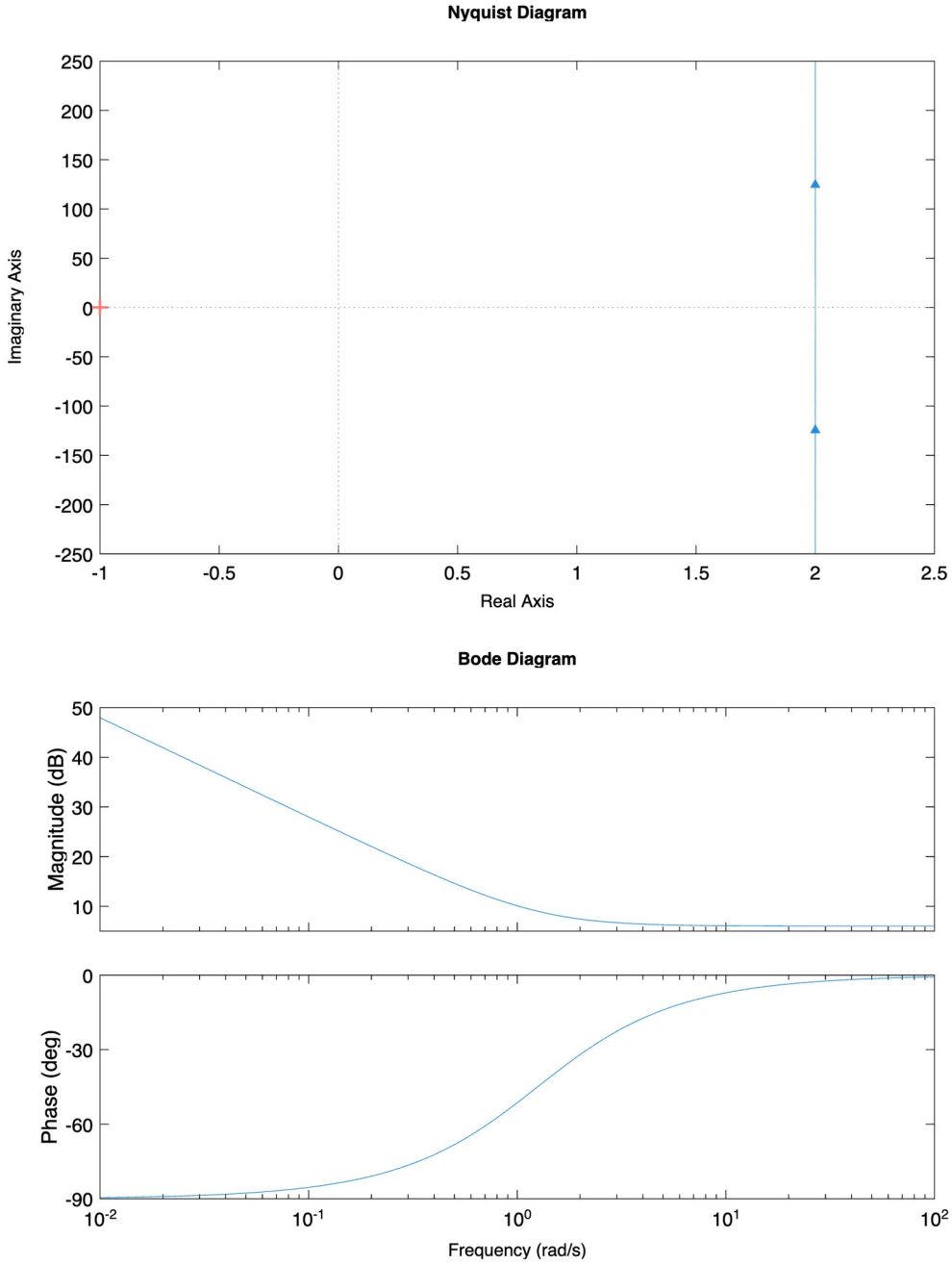


Рисунок 11 — АФЧХ и диаграмма Боде звена 11. Снимки окон MATLAB.

До 1,25 рад/с наклон −20 дБ/дек, после — 0 дБ/дек; фаза возрастает от −90° к 0°.

4. Влияние параметров K и T

Для всех 11 звеньев при K > 0 изменение K умножает модуль на тот же коэффициент. ЛАЧХ сдвигается по вертикали на ΔL = 20 lg(Кнов/Кисх) дБ, а ЛФЧХ не меняется. Удвоение K добавляет 6,02 дБ. В результате частоты пересечения с уровнем 0 дБ смещаются, появляются либо исчезают в зависимости от формы характеристики; частоты сопряжения от K не зависят.

Изменение T влияет на звенья 4, 8–11 через частоту сопряжения 1/T: при удвоении T она уменьшается вдвое, а логарифмический график сдвигается на 0,301 декады влево. Асимптотические наклоны и ширина переходной области в декадах остаются прежними. Для звеньев 1–3 параметр T отсутствует. Для звена 7 частота резонанса изменяется как 1/√T. У звеньев 5–6 при изменении T_1 или T_2 меняются демпфирование ζ, резонансный максимум и положение характерных частот; переход через $T_1 = 2T_2$ меняет тип звена.

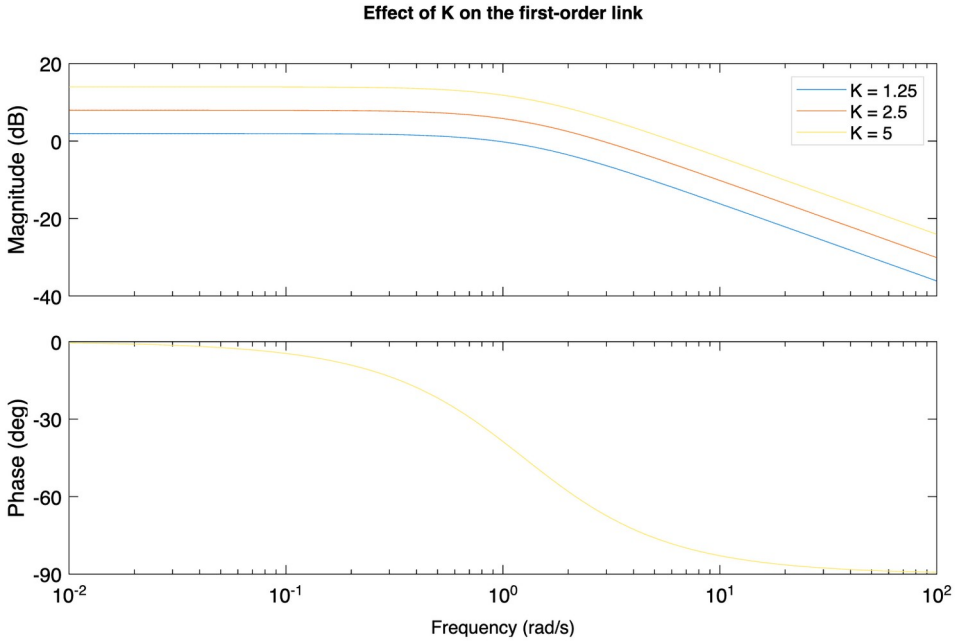


Рисунок 12 — Влияние K на характеристики звена первого порядка. Снимок MATLAB.

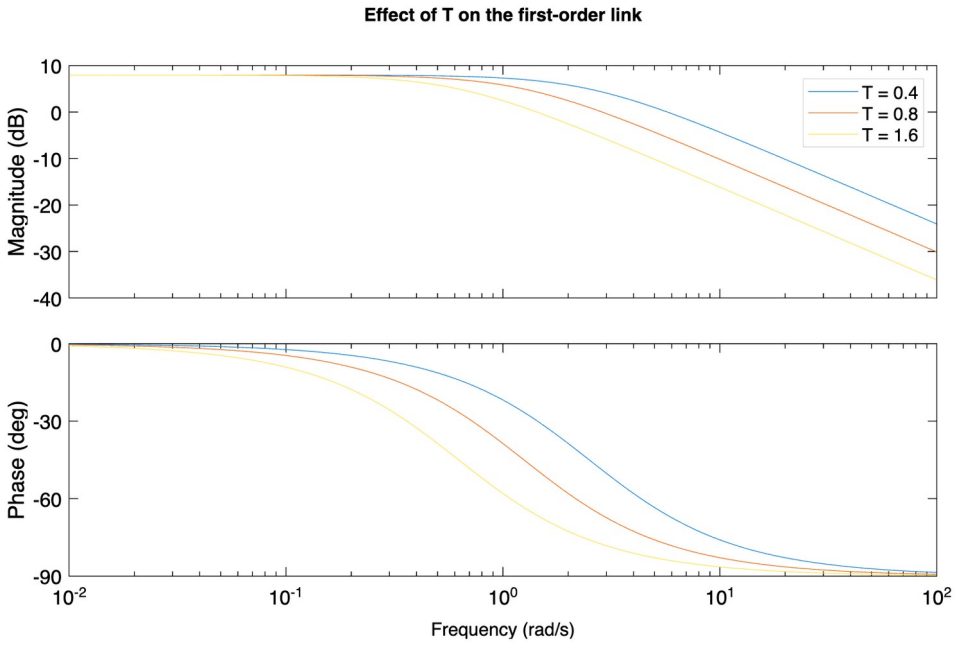


Рисунок 13 — Влияние T на характеристики звена первого порядка. Снимок MATLAB.

При изменении K от 1,25 до 5 графики ЛАЧХ расходятся по вертикали на 12,04 дБ, а фазовые кривые совпадают. При T = 0,4; 0,8; 1,6 с частоты сопряжения равны 2,5; 1,25; 0,625 рад/с соответственно.

№	Частота пересечения 0 дБ, рад/с	Особенность
1	2,500	ω = K
2	0,400	ω = 1/K
3	нет	постоянная ЛАЧХ 7,96 дБ
4	2,864	после частоты сопряжения
5	1,752	совпадает со звеном 6
6	1,752	колебательное звено
7	2,092	выше резонансной частоты
8	1,562	спад после сопряжения
9	0,422	рост до насыщения
10	нет	A(ω) ≥ K = 2,5
11	нет	A(ω) > KT = 2,0

Частоты получены решением уравнения |W(jω)| = 1 на частотной сетке с численным уточнением. Там, где пересечения нет, уровень 0 дБ не достигается ни при одной положительной частоте.

5. Вывод

Для 11 формул методички построены АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ. Результаты MATLAB согласуются с аналитическими наклонами и предельными фазами. Проверено, что увеличение K смещает ЛАЧХ вверх без изменения фазы, а изменение T переносит характерные частоты. Значения $T_1 = 0{,}8$ и $T_2 = 1{,}0$ противоречат условию апериодического звена второго порядка; поэтому строки 5 и 6 при данном варианте дают одно и то же колебательное звено. Эта особенность отражена в расчётах без изменения исходных параметров.

6. Источники

1. Лабораторная работа №3 «Частотные характеристики динамических звеньев». Методические указания по дисциплине «Основы теории управления».